
ICPC Algorithm Library

队仁

目录

1	使用说明	1
1.1	内容顺序	1
1.2	Markdown 能力	1
2	Geometry	1
2.1	点和向量	1
3	基础	1
3.1	快速输入输出	1
3.2	复盘记录示例	1

1 使用说明

本目录是模板书的内容源。维护 .md 和 C++ 片段即可，build/ 中的 LaTeX 文件均由生成器创建，不应手工修改。

1.1 内容顺序

- 文件夹和文件按名称中的数字自然排序。
- 文件夹会生成章节；普通 Markdown 和 C++ 文件会生成下一级标题。
- index.md 作为所在文件夹的开场说明，不额外生成文件标题。
- C++ 文件可以配一个同名的 .cpp.toml 文件，用来覆盖标题和布局。

1.2 Markdown 能力

Markdown 由 Pandoc 转换，支持公式、列表、链接、图片、表格和代码围栏。例如：

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

包含宽表格或宽代码时，可在文件开头加入 wide=true，使该条目临时切换到单栏页面。

源文件是唯一需要维护的内容；生成的 TeX 和 PDF 都可以随时重建。

2 Geometry

2.1 点和向量

```
using db = long double;
struct p2 {
    db x, y;
    p2 operator+(p2 b) const { return {x + b.x, y + b.y}; }
    p2 operator-(p2 b) const { return {x - b.x, y - b.y}; }
    p2 operator*(db k) const { return {x * k, y * k}; }
    p2 operator/(db k) const { return {x / k, y / k}; }
    db operator*(p2 b) const { return x * b.x + y * b.y; } // 点积
    db operator%(p2 b) const { return x * b.y - y * b.x; } // 叉积
};
```

3 基础

3.1 快速输入输出

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
// 关闭同步并解除 cin/cout 绑定；不要再混用 scanf/printf。
void init_io() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
}
```

3.2 复盘记录示例

记录知识点时建议保留以下内容：

- 触发条件：什么时候应该想到这个算法或变换。
- 核心结论：能在赛场上直接复述的一句话。
- 复杂度：时间、空间以及常数风险。
- 边界与反例：最容易写错的地方。
- 代表题：做完后再补，避免提前泄露思路。

行内公式示例：Dijkstra 使用二叉堆时复杂度为 $O((n + m) \log n)$ 。